레퍼런스 포팅 보고서 (2026-10-26)

- 작성: 읽기 전용 workflow 13개 에이전트(주제 5 × 조사·검증 + 포팅 명세·리뷰 + 종합). 새 학습·평가 없음
- 입력·출력 원자료: 이 폴더 `references_verified.json`(레퍼런스·추출 설정·검증 판정) · `port_spec.json`(포팅 명세·리뷰)
- Zotero 컬렉션 `Vessel MARL 포팅 레퍼런스 (2026-10-26)`(MNMHENXE), 하위 R1 HID5VCBB · R2 KQ9WPEPN · R3 SIRMSCNA · R4 XT95ACKF · R5 85JUAMQN

0. 쉬운 요약

- 레퍼런스들은 네 가지를 우리와 다르게 함
  - 행동을 작게, 천천히 바꿈. 침로나 타각을 조금씩 더해 가는 방식이고 결정 간격은 3-30 s임
  - 위험 벌점은 에이전트가 실제로 보는 범위 안에서만 계산함
  - 평가는 평균 행동(잡음을 끈 상태)으로 함
  - 결과는 시드 여러 개와 마지막 여러 점의 평균으로 보고함
- 우리는 이 넷이 모두 반대임
  - ±120° 절대 침로를 0.4 s마다 새로 뽑음. 이 잡음이 10° 포화를 넘어서 대부분 전타가 됨
  - 엔트로피 0.01이 σ를 계속 위로 밂. 9.04M 시점 σ가 약 50°임
  - OFF는 56 m만 보는데 위험 비용은 300 m까지 계산함
  - 표본 행동 평가, 끝 체크포인트 1점, 시드 1개로 판정함
- 먼저 가져올 것
  - ① 결과를 안 바꾸는 계측(KL·clipfrac·logstd, 통신 KL)
  - ② 평균 행동 평가 병기와 last-K 평균. 기존 체크포인트로 학습 없이 할 수 있음
  - ③ σ 쪽 토글 3개(엔트로피 계수, logstd 하한, 잡음 유지)를 시드 43 trunk로 비교
- 보상 반경 56 m(P6)는 10-13 사전등록 조건(B 확정)을 못 채웠으므로 저자 override가 있어야 진행함
- 행동공간 교체(증분형 침로)와 관측 확장은 마지막 후보임. 체크포인트 호환이 깨짐
- Claude in Chrome은 이번 세션에서 쓸 수 없었음. 원문은 curl·gh·pdftotext로 확인했고, Zotero에는 MCP로 등록함

1. 찾은 레퍼런스 표

접근 = 전문 / 초록 / 코드만. 중복 항목은 한 줄로 합쳐 키를 모두 적음.

주제	인용	DOI / arXiv	코드	접근	Zotero
선박	Meyer 2020, COLREG-compliant CA (IEEE Access)	10.1109/ACCESS.2020.3022600 · 2006.09540	gym-auv 7956acd	전문	N3QZJVJB
선박	Meyer 2020, Taming an ASV (IEEE Access)	10.1109/ACCESS.2020.2976586 · 1912.08578	gym-auv	전문	B2EHQQ2E
선박	Heiberg/Larsen 2022, Risk-based COLREGs (Neural Netw.)	10.1016/j.neunet.2022.04.008 · 2112.00115	gym-auv 기반	전문	NUUNU46P
선박	Waltz & Okhrin 2023, ST-RRL (Neural Netw.)	10.1016/j.neunet.2023.06.015 · 2211.01004	TUD_RL 92a34ba	전문	IW4JRAM5
선박·통신	Wang & Zhao 2025, ship MARL + comm (Ocean Eng.)	10.1016/j.oceaneng.2024.120244 · 2410.21290	없음	전문	JCQP8XZM
선박	Niu 2023, shared DDQN (JMSE)	10.3390/jmse11112101	없음	전문	HCSK7BCJ
선박	Wei & Kuo 2022, QMIX (JMSE)	10.3390/jmse10101431	없음	전문	AFEDQUQK

주제	인용	DOI / arXiv	코드	접근	Zotero
선박·평가	Krasowski & Althoff 2024, action masking (IEEE T-IV)	10.1109/TIV.2024.3400597 · 2402.08502	없음	전문	2EBPDXCM
선박	Cui 2026, Sim2Sea (AAMAS)	10.65109/CMRP6518 · 2603.04057	미확인	전문	GQB7K4R8
선박	Hart 2024, Two-step DOA (KBS)	10.1016/j.knosys.2024.112402 · 2311.16841	MarWaltz/Two-Step-DOA	전문	QKEJGHFZ
선박	Hart & Okhrin 2024, CR 기반 학습 (Neurocomp.)	10.1016/j.neucom.2023.127097 · 2212.04123	없음	전문	MCSHCWT6
선박	Sawada 2021, LSTM-PPO (JMST 26)	10.1007/s00773-020-00755-0	없음	전문	DB3F9VJ4
로봇	Long 2018 (ICRA)	10.1109/ICRA.2018.8461113 · 1709.10082	Acmece 비공식 c7cb933	전문	CGB6R2UA
로봇	Fan 2020 (IJRR)	10.1177/0278364920916531 · 1808.03841	없음	전문	CVWSCHGH
로봇	Everett 2018, GA3C-CADRL (IROS)	10.1109/IROS.2018.8593871 · 1805.01956	gym-collision-avoidance 9035640	전문	EJERX8IA
로봇	Everett 2021 (IEEE Access)	10.1109/ACCESS.2021.3050338 · 1910.11689	위와 같음	전문	ZN5BAII7
로봇	Chen 2017, CADRL (ICRA)	10.1109/ICRA.2017.7989037 · 1609.07845	없음	전문	UZRR5QJK
로봇	Chen 2017, SA-CADRL (IROS)	10.1109/IROS.2017.8202312 · 1703.08862	없음	전문	MF698R8G
로봇	Semnani 2020 (RA-L)	10.1109/LRA.2020.2974695 · 2001.06627	없음	전문	C3Z2SZU3
로봇	Han 2022, RL-RVO (RA-L)	10.1109/LRA.2022.3161699 · 2203.10229	rl_rvo_nav 8f3c34c	전문	RG5878RP
로봇	Arul 2022, DMCA (v3)	2209.06415	없음	전문	JV837RZF
PPO·로봇	Yu 2022, MAPPO (NeurIPS D&B)	2103.01955 (v4)	on-policy de66d7a	전문	IW384JC7
PPO	Andrychowicz 2021 (ICLR)	2006.05990 (v1)	없음	전문	8A4A38HT
PPO	Engstrom 2020 (ICLR)	2005.12729	없음	전문	WBCXDMTD
PPO	Huang 2022, 37 Implementation Details (ICLR blog)	URL만	블로그	전문	없음
PPO	CleanRL ppo_continuous_action.py	—	fe8d8a0	코드만	없음
PPO·평가	Stable-Baselines3	—	b2878f4	코드만	없음
PPO	Haarnoja 2018, SAC (ICML)	1801.01290	없음	전문	Z42PZXEV
PPO	Haarnoja 2018b, SAC Apps	1812.05905	없음	전문	CTMUUBPQ
PPO	Raffin 2021, gSDE (CoRL)	2005.05719	SB3	전문	TDDW4VJZ
PPO	Hsu 2020, Revisiting PPO	2009.10897	없음	전문	KI367GE2
PPO	Seyde 2021, Bang-Bang (NeurIPS)	2111.02552	없음	전문	UUXHM9ZK
통신	Lowe 2019, Pitfalls (AAMAS)	1903.05168	없음	전문	NDFJ25WK
통신	Lin 2021, ae-comm (NeurIPS)	2110.15349	없음	전문	U9K96XTK
통신	Eccles 2019, Biases (NeurIPS)	1912.05676	없음	전문	KHA3R5AW
통신	Jaques 2019, Social Influence (ICML)	1810.08647	없음	전문	SAI6K87U

주제	인용	DOI / arXiv	코드	접근	Zotero
통신	Das 2019, TarMAC (ICML)	1810.11187	없음	전문	DEGADCS5
통신	Singh 2019, IC3Net (ICLR)	1812.09755	IC3Net	전문	WM87QVZN
통신	Sukhbaatar 2016, CommNet (NIPS)	1605.07736	없음	전문	SCHGW4WE
통신	Foerster 2016, DIAL (NIPS)	1605.06676	없음	전문	PMPCURBW
통신	Jiang & Lu 2018, ATOC (NeurIPS)	1805.07733	없음	전문	ZJIDD4QF
통신	Ding 2020, I2C (NeurIPS)	2006.06455	PKU-AI-Edge/I2C	전문	AMUVM67V
통신	Wang 2020, NDQ (ICLR)	1910.05366	없음	전문	G2PCT5R4
통신	Wang 2020, IMAC (ICML)	1911.06992	없음	전문	SN48PTRT
통신	Guo 2024, MAPPO-PIS (ECCV-W)	2408.06656	AMAPPO-PIS	전문	9I36WWMD
통신	Kim 2021, Intention Sharing (ICLR)	OpenReview qpsl2dR9twy	없음	**초록만**	없음
평가	Agarwal 2021, Statistical Precipice (NeurIPS)	2108.13264	rliable 3ccd9f4	전문	KGQAXXRR
평가	Colas 2018, How Many Seeds	1806.08295	미열람	전문	C7X6E9C9
평가	Colas 2019, Hitchhiker's Guide	1904.06979	없음	전문	ASZWTWDT
평가	Henderson 2018 (AAAI)	1709.06560	없음	전문	XJFTQKU9
평가	Patterson 2024 (JMLR)	2304.01315	없음	전문	WHXFGKJ8
평가	Jordan 2020 (ICML)	2006.16958	미열람	전문	G34VZKU7
평가	Gorsane 2022, MARL protocol (NeurIPS)	2209.10485	없음	전문	EC332TG7
평가	Woerner 2019, COLREGs metrics (Auton. Robots 43(4))	10.1007/s10514-018-9765-y	없음	전문 (MIT MS)	S6KEJPK6
평가	Woerner 2016, MIT 박사논문	hdl:1721.1/104118	없음	전문	없음

- 원문을 못 읽은 비공개 선행 연구: Zhao & Roh 2019 (10.1016/j.oceaneng.2019.106436), Chun 2021, Woo & Kim 2020, Xu 2020·2022. 2차 서술로만 앎. 학교 기관 접근으로 확인할 것을 권함

2. 우리 vs 레퍼런스 비교표

측면	우리 (코드 위치)	레퍼런스	차이
행동	a0×120° 절대 침로 오프셋을 0.4 s마다 새로 표본함. 침로 오차 10°에서 전타로 포화 (config.py:565-568, vessel_gym.py:1103-1111)	증분형·저주파: Waltz ±5°/3 s, Niu ±10°/30 s + PD, Hart 2.4°/20 s, Krasowski 회전율 7단/10 s, Meyer 타 모멘트(적분형). 절대 명령형은 Sim2Sea뿐(이산 18개 + VO 마스크)	큰 범위를 짧은 간격으로 독립 재표본하는 조합은 문헌에 없음
std 초기값·경계	logstd 초기 −1.0(σ≈44°), clamp [−2.3, 0](하한 σ≈12° > 포화 10°), clamp 밖은 기울기 0 (networks.py:705-709, :875, :905)	Andrychowicz: 초기 std에 민감함, 하한은 작게(1e-3), clamp는 straight-through. gSDE PPO 초기 log σ −2(Ant·Hopper는 −1). SB3 PPO 기본 0.0	하한이 포화폭보다 커서 '조금만 돌기'를 표본할 수 없음 (Fan 2020 §4.4 '직진 표본 확률≈0'과 같은 구조)
squash·엔트로피	tanh, 엔트로피 = 닫힌형 + 저장 raw로 계산한 squash 항(기울기 0). logstd에 상수 +1 압력, 계수 0.01 (networks.py:915-918, config.py:298)	Andrychowicz B.8: tanh 항은 엔트로피에서만 기울기를 가져야 함. Sec 3.8: 보너스 이득 없음. CleanRL·SB3·baselines·gSDE PPO 모두 ent 0.0. SB3 squash 추정치 = mean(−log π(a_stored))	공개 기본 경로에 없는 조합이고, σ가 안 줄어드는 원인과 직결됨
탐색 잡음	매 결정 i.i.d. Gaussian (networks.py:878-879)	gSDE: 저역통과 시스템에서 i.i.d. 잡음은 상쇄됨. n스텝마다 재표집, worker별 잡음	타각률 3°/s인 느린 배에서는 회피 방향 탐색이 쌓

측면	우리 (코드 위치)	레퍼런스	차이
			이지 않음
결정 간격	0.4 s	3-30 s. 고주파 성공 사례(Meyer 0.14 s)는 행동이 적분형	고주파 + 절대 침로 조합은 문헌에 없음
PPO 데이터 사용	65,536 결정 / 미니배치 512 × 2 epoch = 256 step. clip 0.2, KL 기록 없음, Adam eps 1e-8 (vessel_gym_train.py:1272-1346)	MAPPO: 미니배치 1-2개, clip < 0.2(이산 행동만 검증). Engstrom: ratio clip이 trust region을 못 지킴 → KL을 잴 것. Huang: approx_kl은 보통 < 0.02	미니배치 수가 MAPPO 권고의 64배. drift 진단 로그가 없음
LR	3e-4 고정. 감쇠 토글은 있으나 단독 시험 없음	선형 감쇠가 기본(Huang·CleanRL). Andrychowicz는 5개 과제 중 4개에서 소폭 이득	단독 시험만 빠짐
value·adv 정규화	ValueNorm, adv는 update 전체, 망별 grad clip 0.5, central critic	MAPPO Sug 1·2와 일치	차이 거의 없음
정책 출력층 init	기본 init × 0.1 (networks.py:701-703)	gain 0.01 (orthogonal 기준이라 대략 10배 차이)	침로 모드에서는 효과가 작을 것으로 봄
위험 비용 범위	#6·#7 300 m, DCPA 게이트 48 m. OFF 관측 56 m (vessel_gym.py:1426-1431, :1569-1576)	Meyer: 센서값으로 벌점. Heiberg: 센서 범위 안만, dU = 탐지 범위. Krasowski: d_obs. RL-RVO: 감지 4 m 안	문헌은 보상 위험 = 관측 위험. 우리 OFF만 어긋남
관측의 위험 특징	DCPA·TCPA를 명시적으로 주지 않음	Hart two-step: dCPA·tCPA를 넣으면 충돌 절반. Hart CR: 장애물별 6특징(d, u, θ, θ_obst, DCPA, TCPA)	정책이 위험량을 학습으로 역산해야 함
장면 분포	16척 respawn, 커리큘럼 없음, 위험 장면 비율 미측정	Hart CR: 무작위 초기화의 36 %가 위험 0, 24 %가 회피 불가. 로봇 계열은 다들 척수 커리큘럼 사용	회피 신호가 얼마나 희석되는지 모름
평가 모드	주 평가 = 표본 행동. 평균 행동은 진단용 eval_mean.py로만 잼(평균 54.6 vs 표본 28.8)	다수가 평균/결정 행동: Meyer, Long(Acmece), Everett, MAPPO, SB3, SAC, gSDE, Colas 2019. 반대 예 = CleanRL, Andrychowicz	계보와 비교가 안 됨. Woerner R8 점수가 지터로 오염될 수 있음
시드·체크포인트	시드 1개, 끝 1점, 재분기 잡음 약 20 pt	Colas 2018: 마지막 10점 평균, Welch t. Patterson: 짝 차이 D. Henderson: 같은 설정 5 vs 5에서 p = 0.0016. Krasowski: 10시드 짝 t	같은 trunk 짝 구조는 이미 있음 → last-K 평균 + 짝 차이로 보강 가능
통신 도입·측정	9.04M OFF trunk에서 분기. **Fig1 배치 워밍업 2400**(run_repro 기본은 1200). 동결 코덱 k=8. act_shuf 등 전 결정 평균 (vessel_gym_train.py:628-638)	Lowe: 인과 KL 권장. Jaques: 영향은 timestep의 10 % 미만이라 구간 한정 필요. Lin ae-comm·I2C: 동결/2단계 설계를 지지함	KL 지표와 조우 구간 한정이 없음. trunk가 0 입력을 9M 동안 봤으므로 Lowe의 0-입력 분포 경고는 약하게만 적용됨

3. 포팅 항목 (우선순위 순)

진단 원인: (1) 침로 표본 잡음·σ가 안 줄어듦, (2) OFF가 못 보는 300 m 위험 비용과 평균 정책의 직진 drift, (3) 평가 잡음(표본 평가·끝 1점·1시드). 승인 등급: **구현 수정** = 결과 불변, 알리고 진행 / **학습 설정** = 저자 결정 / **논문 내용** = 저자 승인 + 사전등록.

P1. 평균 행동 평가 병기

- 근거: Meyer run.py:567, Long(Acmece) circle_test.py:58, Everett 2018 §IV-A·2021 §III-D, MAPPO mpe_runner.py:154, SB3 evaluation.py:16, SAC Sec 5, gSDE Sec 4.1, Colas 2019 Sec 5
- 겨냥: 원인 (3), 그리고 원인 (1)의 잡음이 지표에 섞이는 문제
- 변경(리뷰 정정): **작은 래퍼가 필요함.** 주 평가 `eval_all`(_run_f.sh:332-344)은 `eval_scripted.py --policy learned`로 돌고 Woerner 줄을 덧붙임. eval_mean.py는 eval_ckpt.main()만 감싸서 Woerner·R8 열이 빠짐. 그래서 eval_scripted learned 경로에 tanh(mean) 패치를 얹어야 함. 출력 파일 이름은 summarize_fig1의 glob `lr_{pre}{arm}_s*.txt`와 최선 OFF 풀에 섞이지 않게 정함
- 토글: `VESSEL_F_EVAL_MEAN=1`(기본 0, 현행 그대로)
- 등급: 논문 내용(평가 프로토콜)
- 체크포인트: 영향 없음

- 검사: 미설정이면 산출물이 그대로임. 같은 seed로 두 번 돌려 값이 같음. Windows에서 qb_ 체크포인트로 두 열 비교(학습 없음)
- 위험: 결과를 본 뒤 주 지표를 고르면 rigging이 됨 → 주 지표를 먼저 사전등록

P2. update별 approx_kl·clipfrac·전문가별 logstd 기록

- 근거: Engstrom 2020 Sec 4, Huang 37 'Check KL', CleanRL :272, SB3 ppo.py:262-271, Hsu 2020 failure mode 1
- 겨냥: 원인 (2) drift인지 과대 step인지 구분, 원인 (1) σ 추이
- 변경: 미니배치 루프에서 `no_grad`로 kl·clipfrac를 누적함. **출력은 PPO epoch 루프가 끝난 뒤(:1346 이후)에 새 `[ppo]` 줄로 함.** EVb 블록(:1238)은 루프 앞이라 거기서는 못 찍음(리뷰 정정)
- 토글: 기존 `VESSEL_GRAD_TELEMETRY=1`일 때만
- 등급: 구현 수정
- 체크포인트: 영향 없음
- 검사: test_golden --check 3케이스 PASS. 텔레메트리를 켠 비교는 env를 따로 주입해야 함(test_golden이 VESSEL_*를 지움). epoch0 첫 미니배치에서 kl≈0, clipfrac=0. diag_trunk.sh의 EVb grep에 영향 없음
- 위험: 거의 없음

P3. 엔트로피 계수 토글 `VESSEL_ENTROPY_BONUS`

- 근거: Andrychowicz Sec 3.8·B.8, CleanRL·SB3·baselines·gSDE ent 0.0, Long(Acmece) 5e-4(우리와 같은 상수 기울기 구조)
- 겨냥: 원인 (1). logstd에 늘 +1 압력이 걸려 9.04M logstd가 −0.869임
- 변경: config.py:298을 env로 바꿈. _run_f.sh:93·:105 허용 목록, _cur_opt(:801), check_branch(:57)에 추가. **ckpt_io.snapshot_config에 `entropy_bonus` 추가(리뷰 정정: gym 스냅샷에 없음. 그대로 두면 대조 검사가 늘 None이라 아무것도 못 막음)**
- 토글: 기본 0.01(비트동일). 시험값 0 또는 5e-4
- 등급: 학습 설정
- 체크포인트: 키·shape 불변. 두 갈래 같은 값이어야 함
- 검사: golden PASS. 0일 때 logstd.grad == 정책 손실 단독 기울기
- 위험: 하한 −2.3 때문에 σ 12° 아래로는 못 내려감 → P4와 함께 봐야 효과가 드러남

P4. logstd 하한 토글 + straight-through clamp

- 근거: Andrychowicz C62·B.8 fn25, gSDE Table 10(초기 −2), Fan 2020 §4.4
- 겨냥: 원인 (1). 하한 12°가 포화 10°보다 큼(포화 밖으로 덜 나가려면 logstd < ln(10/120) = −2.48)
- 변경: `LOGSTD_MIN`을 networks.py:875·:905 두 곳에 같은 값으로 적용. ST 옵션도 두 곳 같게. config.py:496 assert 완화, _verify_ppo_mirror.py:342 하드코딩 제거. **ckpt_io.restore_policy가 스냅샷 `logstd_min`을 되돌려야 함(리뷰 정정).** 표본 평가는 forward clamp가 σ를 정하므로, 이게 없으면 −3.0으로 학습한 모델을 −2.3으로 조용히 평가하게 됨
- 토글: `VESSEL_LOGSTD_MIN` 기본 −2.3, `VESSEL_LOGSTD_CLAMP_ST` 기본 0. 시험값 −3.0(약 6°)
- 등급: 학습 설정
- 체크포인트: 키 불변. 스냅샷에 키 2개 추가, _cur_opt에도 넣음
- 검사: golden PASS, 미러 검증기 2종 ALL PASS(Windows). forward와 get_logprob_entropy의 logprob 비트 일치. ST=1이고 logstd = 0.5일 때 grad ≠ 0
- 위험: σ가 너무 작으면 회피 탐색이 사라짐 → P2 kl 감시 필수. **ST=1을 엔트로피 0.01('closed')과 같이 켜지 말 것**(원시 파라미터가 0 위로 계속 커짐)

P5. 잡음 n결정 유지 `VESSEL_NOISE_HOLD`

- 근거: gSDE Sec 1·4.2·A.6·Table 4, Sawada §6. Seyde Sec 5.3 위치는 **미확인**
- 겨냥: 원인 (1). 느린 배에서 i.i.d. 잡음이 상쇄됨

- 변경: ControlActor.forward에 `eps` 인자를 추가함(None이면 현행). rollout(:1160)이 배별 eps를 들고 있다가 n결정마다, 또는 done인 배만 재표집함
- 토글: 기본 0(비트동일). 시험 4(1.6 s), 8(3.2 s)
- 등급: 학습 설정
- 체크포인트: 영향 없음. 스냅샷 `noise_hold` 추가
- 검사: golden PASS. 같은 배에서 4결정 동안 eps가 같고 done 직후 바뀜. epoch0 ratio = 1
- 위험(리뷰 정정): 유지된 ε는 상태 조건부로 N(0,1)이 아님. 그래서 중요도 비율이 **편향될 수 있는 근사**임(gSDE·SB3도 감수하는 근사). epoch0 테스트로는 못 잡음. n은 하나씩만 시험

P6. 위험 비용 반경 56 m (두 팔 동일) 실행

- 근거: Meyer rewarder.py:152–156·:206, Heiberg Eq.18·Fig.7, Krasowski §VI-B, RL-RVO, CADRL 계열. Waltz는 verify에서 CR이 시야 검사 없이 계산된다고 확인돼 근거에서 뺌
- 겨냥: 원인 (2)
- 변경: 없음. b6a4341의 `VESSEL_F_REWARD_RANGE=56` 경로(보상 #6·#7만 56 m, 판정기 300 m 유지, 순위 관문 v5)를 실행함
- 등급: 논문 내용. **10-13 사전등록에서 단계 2는 'B 확정' 조건부였는데 결과가 미확정(47.1 < 50)이었음 → 실행하려면 저자 override를 명시적으로 받아야 함**(리뷰 지적)
- 체크포인트: 새 trunk 필요
- 검사: 순위 관문 v5 → qc_ trunk 시드 43 → trunk 관문 → off·comm, P1 열과 함께 보고
- 위험: comm의 300 m 정보가 보상과 연결되지 않아 H1b가 약해질 수 있음. OFF를 불구화하는 것은 아니므로 anti-rigging 원칙에는 맞음

P7. 미니배치 확대 + 스냅샷 기록

- 근거: MAPPO Sug 3·5(이산 행동만 검증), Andrychowicz C4
- 겨냥: 원인 (2) drift·비정상성
- 변경: env는 이미 있음(config.py:296). `minibatch_size`·`n_epoch`를 스냅샷·_cur_opt·check_branch·_run_f.sh 허용 목록에 추가. **골든 regen은 필요 없음**(test_golden이 키 추가를 허용함, 리뷰 정정)
- 토글: 기본 512. 시험 8192(N_EPOCH 2에서 update당 16 step)
- 등급: 학습 설정
- 검사: golden PASS. Windows에서 VRAM 피크 측정 후 trunk 75분
- 위험: GPU 메모리(qa_가 15.7 GB까지 불어난 이력). N_EPOCH를 같이 바꿀지 사전에 정함. P2에서 drift 증거가 나올 때만 시험

P8. last-K 체크포인트 평균 + 시드별 짝 차이

- 근거: Colas 2018(마지막 10점 평균), MAPPO(마지막 10 평가 중앙값), Patterson Sec 4.4(D = A − B), Henderson Fig 5, Colas 2019(ε별 N, Bonferroni). Agarwal의 'Sec 3 max 금지' 절 번호는 **미확인**(인용 전 확인 필요)
- 겨냥: 원인 (3)
- 변경: step10/12/14/16M 갈래 체크포인트를 전부 평가해 평균을 냄(best·max 선택 금지). 시드별 D와 승패 수를 적고, 시드 ≥ 3이면 짝 t-CI를 붙임. step16M은 끝 모델과 같은 파일이라 한 번만 셈. 출력 파일 이름 주의는 P1과 같음
- 토글: `VESSEL_F_LASTK=1`
- 등급: 논문 내용
- 검사: qb_ 기존 체크포인트로 무학습 재평가 → 순위 안정성 확인
- 위험: 평가 시간 약 4배. 1시드는 여전히 단독 주장 금지

P9. 통신 KL(CIC 연속판), 조우 구간 한정

- 근거: Lowe §3.1·§6.2, Jaques §5 Eq.2·§5.1, I2C §3.1

- 겨냥: 통신 사용 판정. 지금 act_shuf는 전 결정 평균이라 희석됨
- 변경(리뷰 정정 반영):
  - a_base·a_s를 forward와 같게 clamp(mean ±3, logstd [하한, 0])한 뒤 KL = Σ(Δμ)²/(2σ²)로 계산함
  - 마스크 = sit≠0 또는 56-300 m 파트너가 있는 배
  - **새 열은 COMM_TELE_COLS 끝이 아니라 별도 튜플로 EXT 열 뒤에 붙임**(안 그러면 EXT CSV 열 위치가 밀림)
  - 위치는 comm_telemetry :527, act_* :628-638
- 토글: 학습기에서는 `VESSEL_COMM_TELEMETRY=1`일 때만. **diag_ckpt.py:143은 늘 호출하므로 diag 출력에는 열이 추가됨**
- 등급: 구현 수정(논문 지표로 쓰려면 별도 승인)
- 검사: 메시지를 그대로 넣으면 KL = 0. **fc2 메시지 슬라이스 가중치를 0으로 둔 정책에서 KL = 0**('게이트 0'이 아님. 게이트 0은 sigmoid 0.5 중립임)
- 위험: Gaussian으로 옮긴 것은 우리 가정(원 실험은 이산 행렬게임)

P10. squash 엔트로피 추정 방식 토글

- 근거: Andrychowicz B.8, SB3 distributions.py:244-247·ppo.py:247-252(추정치 = mean(−log π(a_stored))), SAC 2018b Sec 4
- 겨냥: 원인 (1). 현재 squash 항은 기울기 0이라 제동 역할을 못 함
- 변경: networks.py:915-918에 'closed'(기본) / 'logp' / 'reparam' 분기 추가
- 등급: **학습 설정**(리뷰 정정. 켜면 목적함수가 바뀜)
- 체크포인트: 키 불변, 스냅샷 `entropy_est` 추가
- 위험·판단: 'logp'의 logσ 기울기는 기댓값 0이라 기댓값으로는 P3(계수 0)과 같음 → P3 결과를 본 뒤 'reparam'만 따로 검토

P11. LR 선형 감쇠 단독 시험

- 근거: Andrychowicz C31, Huang core #4, CleanRL anneal_lr, Engstrom Fig 1
- 겨냥: 원인 (2) 후반 V자. qb_에서는 logstd −2.0과 섞여 단독 효과를 모름
- 변경: 없음. `VESSEL_LR_DECAY_DEC`·`VESSEL_LR_FINAL`만 줌(config.py:497-499 assert)
- 등급: 학습 설정
- 위험: 원인을 고치지 않고 가리기만 할 수 있음

P12. 정책 출력층 init 0.01 토글

- 근거: Andrychowicz C57, Huang core #2, CleanRL :127, SB3 :617-622
- 변경: networks.py:702 `mul_(0.1)` → `cfg.ACT_MEAN_INIT_SCALE`
- 등급: 학습 설정. 새 trunk에서만 의미 있음
- 위험: 침로 모드에서는 mean≈0이 이미 직진이라 효과가 작을 것 → 우선순위 낮음

P13. 학습 장면 위험 분포 측정

- 근거: Hart CR-train §6.2, Semnani §III-C
- 겨냥: 원인 (2). 회피 신호가 희석되는지 확인
- 변경: diag_ckpt에서 risk_rw > 0 비율과 회피 가능 위험 비율을 집계함(vessel_gym.py:1436-1440 읽기만)
- 등급: 구현 수정. 단 diag_ckpt.py는 '학습기 본체(수정 전 담당 확인)' 목록에 있음
- 검사: n_ trunk 9.04M로 1회 측정. 커리큘럼은 결과를 본 뒤 별도로 제안

P14. 증분형 침로 명령 `ACTION_MODE=course_inc`

- 근거: Waltz §4.3, Niu §3.7 Eq.9, Hart two-step §7.3, Sawada §4.1·§6, Krasowski §V-C

- 겨냥: 원인 (1) 구조적 해결
- 변경: env가 plan_course를 상태로 들고 a0·Δmax만큼 누적함. obs self에 (ψ_cmd – heading) 1차원 추가. **동시 수정 목록** (리뷰 보강):
    - config OBSERVATION_SIZE·SELF_SIZE
    - parse_obs
    - networks fc2 입력
    - Unity VesselAgent.cs·obs_utils(369D 빌드 트랩)
    - comm_codec p46 intent
    - check_reward_rank 행동 모드
- 등급: 논문 내용
- 체크포인트: 전부 비호환. 새 trunk·코덱·골든 케이스 필요
- 위험: 가장 큰 변경. P3-P5가 실패한 경우에만

P15. ARPA 토큰에 쌍별 DCPA·TCPA 추가

- 근거: Hart two-step Abstract·§5.2, Hart CR §5.1, Sawada OZT
- 겨냥: 원인 (2)
- 변경(리뷰 정정): gym 경로에서는 `comm_pair_features`(vessel_gym.py:302)가 한 번 계산해 prel로 저장하고, update는 저장값을 씀 → **세 곳 미러 위험은 해당 없음.** 실제 수정 지점은 comm_pair_features·COMM_EXT_DIM, attn k/v·msg_encoder 입력(networks.py:1078). Unity 경로는 relpos_dim≠3이면 거부함
- 토글: `VESSEL_PAIR_RISK_FEAT=1`
- 등급: 논문 내용. 새 trunk 필요
- 위험: P6 결과를 본 뒤에만

P16. target_kl 조기 종료 / clip 토글

- 근거: MAPPO Sug 4, Huang aux #3, CleanRL :307, SB3 ppo.py:262-271, Hsu App C.2
- 변경: `VESSEL_PPO_CLIP`(기본 0.2), `VESSEL_TARGET_KL`(기본 0). **`epsilon`·`target_kl`을 gym 스냅샷과 _cur_opt에 추가**(리뷰 정정: 현재 없음). 판정 방식을 명시함: SB3 = 현재 미니배치 kl > 1.5×target이면 break / CleanRL = epoch 끝 마지막 미니배치 값
- 등급: 학습 설정
- 위험: P2가 kl > 0.02를 보일 때만 시험. 증거 없이 켜면 근거 없는 튜닝이 됨

4. 추천 실행 순서

단계	할 일	어디서	이 단계가 정하는 것
1. 구현	P2·P9·P13 계측. P3·P4·P5·P7·P16 토글은 기본 비트동일로 넣음. 스냅샷 키(entropy_bonus·logstd_min·noise_hold·minibatch_size·n_epoch·epsilon·target_kl)와 restore 경로. P1·P8 평가 래퍼·파일 이름	Mac (`_dev_dyn`, 브랜치는 저자 지정)	이후 실험을 '조용히 다른 실험' 없이 돌릴 수 있는지
2. Mac 검사	`verify/test_golden.py --check` 3케이스, 텔레메트리 켠 골든 비교, 단위 assert(kl≈0·logstd.grad·hold 유지·KL=0 케이스). 1-2분 단일 프로세스만	Mac	기본값 비트동일 확인. 실패하면 머지 금지
3. Windows 무학습	미러 검증기 2종 ALL PASS. qb_ off/comm에 P1 평균 행동 열 + P8 last-K 재평가. qb_ comm에 P9 CIC. n_ trunk에 P13 위험 분포	Windows	평균 행동에서 순위가 바뀌는지, comm이 메시지를 읽는지, 장면 희석 정도

단계	할 일	어디서	이 단계가 정하는 것
			→ 다음 단계 팔을 고르는 근거
4. Windows 1시드 trunk	시드 43, 75분 trunk 동시 3건(q_ 단계 1 형식, 전부 OFF): A = ENT 0 / B = ENT 0 + LOGSTD_MIN −3.0 / C = NOISE_HOLD 4. P2 계측은 모두 켬. **관문·판정 기준은 실행 전에 사전 등록**	Windows	trunk 관문(마지막 4창 도착 ≥ 30 %), logstd 추이, 평균−표본 격차 축소 여부 → σ 쪽 처방이 맞는지
5. 분기	4에서 통과한 팔만 off·comm 갈래로. P6(56 m)는 저자 override가 있을 때만 qc_로. P7·P11·P16은 P2 kl 증거가 있을 때만. P14·P15는 마지막	Windows	시드 1개 결과로 '시뮬 성공' 여부를 판단(저자). 성공하면 그 뒤에 시드 3개 확증

5. 안 가져올 것과 이유

- **팔마다 다른 위험 반경(OFF 56 / comm 300)**: 두 팔의 보상 함수가 달라 짝 비교가 무효가 됨 → 두 팔 동일(P6)만 권함
- **VO/TTC 행동 마스크(Sim2Sea, Krasowski)**: 성능을 규칙이 만들게 되어 '모방 아닌 학습'(노벨티 d)과 충돌함. 사후에 마스크만 씌우면 도착이 약 40 pt 떨어짐(Krasowski)
- **hybrid 규칙 조타(Fan 2020, Semnani 2020)**: 팔 구성·평가가 바뀌고 학습 정책이라는 주장이 약해짐
- **positive listening 보조손실(Eccles)·social influence 보상(Jaques)**: comm 팔에만 목적함수가 붙어 비대칭이 됨. Eccles 실험에서 영향 보상의 이득은 없었음
- **코덱 RL 미세조정·IB 정규화(IMAC·NDQ)**: Lin ae-rl-comm에서는 오히려 하락함. 동결 설계가 문헌의 지지를 받음
- **SAC 엔트로피 온도 자동조정**: off-policy 맥락임. Andrychowicz C34에서 PPO 엔트로피 제약은 이득이 없었음
- **Beta 정책(Hsu)**: 경로 전체를 교체해야 함. 균등 초기화는 mode 3 처방이지 drift 처방이 아님
- **상태의존 gSDE 전체 이식**: 분포 클래스·미러·골든을 전부 바꿔야 함. 핵심(재표집 간격)은 P5로 작게 이식
- **결정 간격 연장(SUBSTEPS)**: 시간 벌점·보상 항·판정 타이밍이 같이 바뀌어 보상 정의 변경과 같음. P5가 같은 저역통과 효과를 줌
- **advantage 정규화 범위·GAE λ 0.9·value clip·Adam eps 1e-5**: 영향이 작고 진단 원인과 연결되지 않음. 섞으면 효과 귀속만 흐려짐
- **best 체크포인트 선택(Sim2Sea, Gorsane)**: max 프로토콜이라 비교 불가 → P8 last-K로 대체
- **보상 λ를 관측에 넣는 방식(Meyer Taming)**: 새 실험이고 근거가 정적 장애물뿐임
- **QMIX·MADDPG·DQN 하이퍼파라미터**: 알고리즘이 달라 옮길 값이 없음. Wang & Zhao의 79.3 vs 52.7은 MADDPG vs DDPG라 통신 효과 근거로 인용 금지
- **링크 비용(DMCA)·DRU 잡음(DIAL)·학습 게이트(IC3Net)**: 팔·보상 변경임. IC3Net은 협력 과제에서 게이트를 1로 고정하는 편이 낫다고 함(현행 중립 게이트와 같은 방향)
- **다단계 의도 payload(Kim 2021)**: 초록만 읽어서 설정·수치를 인용할 수 없음

6. 저자 결정 필요 항목

1. 주 평가 지표를 평균 행동과 표본 행동 중 무엇으로 할지(P1). 결과 보기 전에 사전등록
2. P6(위험 비용 56 m) override 여부. 10-13 B 확정 조건 미충족 상태임
3. 단계 4 trunk 팔 구성(A/B/C)과 판정 기준 사전등록. 그리고 P3·P4·P5 토글 구현 승인
4. last-K 평균·짝 차이 보고 방식 채택(P8)

5. Woerner 지표 정의: 지연 정규화 /rdetect(2019) vs /(rdetect–rcpa)(박사논문), 큰 변침 문턱 30°(Woerner) vs 20°(Krasowski)
6. VO 마스크·hybrid 기각에 동의하는지(노벨티 d와의 관계)
7. Zotero 유형·날짜 수정(preprint 로 저장된 출판본 등)을 해도 되는지 — 중복·오타는 정리함

7. 레퍼런스 검증 기록

- 검증 항목은 주제별 합산 약 450건. **wrong 24건** → 본문에서 빼거나 정정값만 씀
  - 선박 6: Heiberg 타선 모델 위치, Waltz 시야 = 위험 계산 범위(**내용 오류**: CR은 시야 검사 없이 계산됨 → P6 근거에서 제외), Waltz Star 문제 위치(§6.4), Niu 공유 정책 위치, Niu 결정 간격 위치, Hart CR 관측(**6특징**, θ_obst 누락)
  - 로봇 2: Everett 2018 행동 공간 위치(§III-A), Semnani r_FMP(**세제곱근**)
  - PPO 5: MAPPO SMAC 평가 위치(Sec 4.3), SB3 엔트로피 부호(**추정치 = mean(–log_prob)**), SB3 logstd init(**PPO 경로는 0.0**, –2.0은 미사용 기본값), gSDE PPO 하이퍼파라미터(**Table 11 덮어쓰기**: Ant·Hopper log σ –1), Seyde 성능 인용 위치(Fig 2 caption)
  - 통신 3: ae-comm 메시지 구조 위치(App A.2), I2C δ percentile(**70·80 %가 어느 과제 값인지 표에서 안 나뉨**), IMAC 엔트로피 상한 위치(Prop 3)
  - 평가 8: 전부 절·쪽 위치 오류(Agarwal 2, Colas 2018 2, Patterson 1, Krasowski 3). 값은 맞음
- 포팅 스펙 리뷰: confirmed 9, wrong 9(P1·P3·P4·P5·P9·P10·P15·P16·워밍업 1200→2400, 전부 위 3절에 반영), **미확인 2**(Agarwal 'Sec 3 max 금지' 절 번호, Seyde Sec 5.3 저역통과 서술)
- 초록만 읽은 것: Kim 2021 Intention Sharing(OpenReview PDF가 403). 설정·수치 인용 금지
- 원문 미확보(비공개): Zhao & Roh 2019, Chun 2021, Woo & Kim 2020, Xu 2020·2022
- 그 밖에 미확인
  - 코드 미열람: Colas·Jordan 저장소
  - Sim2Sea 코드 공개 여부
  - gym-auv 논문과 코드 값이 다름(lam·net·sensor_range). 어느 쪽이 논문 결과를 냈는지 모름
  - Niu 식(10)의 수치는 PDF 추출에서 깨짐
  - Wei & Kuo는 계수·성공률 미기재 → 수치 인용 금지
- 도구: **Claude in Chrome은 이 세션에서 쓸 수 없었음.** 원문 확인은 curl·gh·pdftotext로 함
- Zotero 문제
  - 중복 정리함(10-26, 이번 세션이 넣은 항목만): 4RT2TJ9D·XA5F4XZ8·ASWVUCCB·H3MBT4BI 를 휴지통으로 옮김(복구 가능). 남긴 항목 JCQP8XZM·2EBPDXCM·NUUNU46P 를 해당 하위 폴더에 추가
  - 오타 수정함: CGB6R2UA 'Fanl' → Fan ('Rasheeda' 오타는 지운 H3MBT4BI 에 있었음)
  - JV837RZF 제목이 v1임(읽은 판은 v3)
  - 출판본인데 preprint 유형으로 저장됨: Andrychowicz(제목도 다름), MAPPO, Lowe, Jaques, Engstrom, Agarwal, Henderson, Patterson, Jordan, Gorsane 등
  - 날짜가 온라인 선공개일로 들어감: Sawada 2020-8-3, Woerner 2018-5-23(부제도 누락)
  - 미등록: Huang 37 블로그, Woerner 박사논문(DSpace URL로 추가 가능), Kim 2021, CleanRL·SB3 코드
  - Sawada 등 'PDF attached' 응답 뒤에도 첨부가 안 보임(동기화 지연 추정). semantic search DB 갱신은 안 돌림
- 더 볼 만한 누락 문헌: Schulman 2017 PPO, Pardo 2018 Time Limits(우리 TIMEOUT_BOOTSTRAP 0 + 시간 벌점 조합과 연결), Eberhard 2023 Pink Noise(P5 근거), Chou 2017 Beta, Zhao & Roh 2019(공유 정책 다선박 원조), Chan 2020 신뢰도 지표